

OpsFlow 部署注意事项

生成环境部署注意事项 — 对项目外部文件的修改清单

2026-06-03

Generated: 2026-06-03 | Source: backend/opsflow/doc/

后端配置

INSTALLED_APPS (`application/settings.py`)

需添加以下组件到 [INSTALLED_APPS]:

```
INSTALLED_APPS = [  
    # ... Django 内置应用 ...  
    "channels",                # ASGI WebSocket 支持  
    "django_apscheduler",      # APScheduler 管理界面  
    "django_extensions",  
  
    # OpsFlow Pipeline 引擎 (bamboo-pipeline)  
    "pipeline.component_framework", # 组件框架  
    "pipeline.eri",              # ERI 运行时接口  
    "pipeline.contrib.rollback",  # 回滚支持  
    "pipeline.contrib.engine_admin", # 引擎管理界面  
  
    "opsflow",                 # OpsFlow 主应用  
    # ...  
]
```

URL 路由（`opsflow/urls.py`）

挂载在 [application/urls.py] 中：

```
urlpatterns = [
    path('api/opsflow/', include('opsflow.urls')),
]
```

OpsFlow 注册的 API 端点：

端点	视图集	功能
`api/opsflow/templates/`	FlowTemplateViewSet	模板 CRUD + AI 生成/精炼/布局/分析
`api/opsflow/executions/`	FlowExecutionViewSet	执行 CRUD + 启动/暂停/取消/重试
`api/opsflow/logs/`	OpsLogViewSet	操作日志
`api/opsflow/knowledge/`	OpsKnowledgeViewSet	知识库
`api/opsflow/schedule-plans/`	SchedulePlanViewSet	调度计划
`api/opsflow/plugins/`	PluginViewSet	插件管理
`api/opsflow/template-nodes/`	TemplateNodeViewSet	模板节点查询
`api/opsflow/execution-nodes/`	ExecutionNodeViewSet	执行节点查询
`api/opsflow/audit/`	OperationRecordViewSet	审计记录
`api/opsflow/projects/`	OpsProjectViewSet	项目管理 + 成员管理
`api/opsflow/template-categories/`	TemplateCategoryViewSet	模板分类
`api/opsflow/dashboard/*/`	（函数视图）	12 个统计端点
`api/opsflow/apigw/v1/*/`	（函数视图）	外部 API 网关
`api/opsflow/cmdb/*/`	（函数视图）	CMDB 模拟数据

嵌套路由：

- [api/opsflow/
- [api/opsflow/

WebSocket 路由（`application/routing.py`）

```
from django.urls import path, re_path
from opsflow.consumers import FlowMonitorConsumer

websocket_urlpatterns = [
    re_path(r'^ws/opsflow/execution/(?P<execution_id>\d+)/$',
            FlowMonitorConsumer.as_asgi()),
]
```

ASGI 配置（[application/asgi.py]）：

```
application = ProtocolTypeRouter({
    "http": get_asgi_application(),
    'websocket': AllowedHostsOriginValidator(
        AuthMiddlewareStack(
            URLRouter(websocket_urlpatterns)
        )
    ),
})
```

关键依赖（`backend/requirements.txt`）

包	版本	用途
`bamboo-pipeline`	3.29.9	流程引擎核心（BambooDjangoRuntime）
`apscheduler`	3.11.2	Cron 调度器
`django-apscheduler`	0.7.0	APScheduler Django 管理界面
`celery`	5.6.3	异步任务队列
`channels`	（内置）	ASGI WebSocket 支持
`channels-redis`	（内置）	Redis Channel Layer
`django-redis`	（内置）	Redis 缓存后端
`openai`	2.31.0	AI 生成/精炼/分析
`uvicorn`	0.23.2	ASGI 服务器

Celery 配置（`application/settings.py`）

```
CELERY_BROKER_URL = 'redis://127.0.0.1:6379/0'
CELERY_RESULT_BACKEND = 'redis://127.0.0.1:6379/1'
CELERY_TASK_DEFAULT_QUEUE = 'default'

# OpsFlow 专用队列
CELERY_TASK_QUEUES = [
    Queue('default', routing_key='default'),
    Queue('er_execute', routing_key='er_execute'), # 引擎执行 + 节点通知
    Queue('er_schedule', routing_key='er_schedule'), # 调度计划执行
]
```

启动 Celery Worker:

```
celery -A application worker -l info -Q er_execute,er_schedule,default -c 4
```

Redis 配置

```
CHANNEL_LAYERS = {
    'default': {
        'BACKEND': 'channels_redis.core.RedisChannelLayer',
        'CONFIG': {
            "hosts": [('127.0.0.1', 6379)],
        },
    },
}
```

Redis 用途:

- **Channel Lay
- **Celery Brok
- **Celery Resu

- ****Django Cache (db 0) **** — 可选缓存

ASGI 服务器启动

```
# Daphne (生产推荐)
daphne -b 0.0.0.0 -p 8000 application.asgi:application

# Uvicorn (开发环境)
uvicorn --host 0.0.0.0 --port 8000 application.asgi:application
```

前端配置

关键依赖（`web/package.json`）

包	版本	用途
`@antv/x6`	2.19.1	流程图画布核心
`@antv/x6-plugin-clipboard`	2.1.5	复制粘贴
`@antv/x6-plugin-dnd`	2.1.1	拖放创建节点
`@antv/x6-plugin-history`	2.2.4	撤销/重做
`@antv/x6-plugin-keyboard`	2.2.3	键盘快捷键
`@antv/x6-plugin-minimap`	2.0.7	缩略图导航
`@antv/x6-plugin-selection`	2.2.2	多选
`@antv/x6-plugin-snapline`	2.1.7	对齐线
`@antv/x6-plugin-stencil`	2.1.5	调色板

路由配置

OpsFlow 页面通过后端菜单管理系统注册（前端使用 `vue-next-admin` 的 `isRequestRoutes` 模式），因此 `[web/src/router/route.ts]` 中不需要显式定义 `opsflow` 路由。后端在菜单表 `[/api/system/menu/]` 中配置以下路由：

```
/opsflow          → apps/opsflow/index.vue
/opsflow/template  → apps/opsflow-template/index.vue
/opsflow/execution → apps/opsflow-execution/index.vue
/opsflow/approval  → apps/opsflow-approval/index.vue
/opsflow/dashboard → apps/opsflow-dashboard/index.vue
/opsflow/log       → apps/opsflow-log/index.vue
/opsflow/knowledge → apps/opsflow-knowledge/index.vue
/opsflow/project   → apps/opsflow-project/index.vue
/opsflow/webhook    → apps/opsflow-webhook/index.vue
/opsflow/stats     → apps/opsflow-stats/index.vue
```

部署检查清单

1. 确保 MySQL 已创建数据库且 `[conf/env.py]` 中配置正确
2. 运行迁移： `[python manage.py migrate]`

